

Pensamento computacional: o quê e por quê?

Jeannette M. Asa
17 de novembro de 2010

Em meu artigo do CACM de março de 2006, usei o termo "pensamento computacional" para articular uma visão que todos, não apenas aqueles que se especializam em ciência da computação, podem se beneficiar pensando como um cientista da computação [Wing06]. Então, o que é pensamento computacional? Aqui está uma definição que Jan Cuny, da National Science Foundation, Larry Snyder, da Universidade de Washington, e eu usamos; é inspirado em uma troca de e-mail que tive com Al Aho, da Universidade de Columbia:

Pensamento Computacional são os processos de pensamento envolvidos na formulação de problemas e suas soluções para que as soluções sejam representadas de uma forma que possa ser efetivamente executada por um agente de processamento de informações [CunySnyderWing10]

Informalmente, o pensamento computacional descreve a atividade mental na formulação de um problema para admitir uma solução computacional. A solução pode ser realizada por um ser humano ou por uma máquina ou, mais geralmente, por combinações de seres humanos e máquinas.

Quando uso o termo pensamento computacional, minha interpretação das palavras "problema" e "solução" é ampla; em particular, refiro-me não apenas a problemas matematicamente bem definidos cujas soluções são completamente analisáveis, por exemplo, uma prova, um algoritmo ou um programa, mas também a problemas do mundo real cujas soluções podem estar na forma de sistemas de software grandes e complexos. Por isso, o pensamento computacional se sobrepõe ao pensamento lógico e ao pensamento sistêmico. Inclui pensamento algorítmico e pensamento paralelo, que por sua vez envolvem outros tipos de processos de pensamento, por exemplo, raciocínio composicional, correspondência de padrões, pensamento processual e pensamento recursivo.

O pensamento computacional é utilizado na concepção e análise de problemas e suas soluções, interpretadas de forma ampla. O processo de pensamento mais importante e de alto nível no pensamento computacional é o processo de abstração. A abstração é usada na definição de padrões, generalização a partir de instâncias e parametrização. É usado para permitir que um objeto represente muitos. É usado para capturar propriedades essenciais comuns a um conjunto de objetos, ao mesmo tempo que oculta distinções irrelevantes entre eles.

Por exemplo, um algoritmo é uma abstração de um processo que recebe entradas, executa uma sequência de etapas e produz saídas para satisfazer um objetivo desejado. Um tipo de dados abstrato define um conjunto abstrato de valores e operações para manipular esses valores, ocultando a representação real dos valores do usuário do tipo de dados abstrato. Projetar algoritmos eficientes envolve inerentemente projetar tipos de dados abstratos. A abstração nos dá o poder de dimensionar e lidar com a complexidade.

A aplicação recursiva da abstração nos dá a capacidade de construir sistemas cada vez maiores, com o caso base (pelo menos para a ciência da computação) sendo bits (0's e 1's). Na computação, construímos rotineiramente sistemas em termos de camadas de abstração, o que nos permite focar em uma camada de cada vez e nas relações formais (por exemplo, "usa", "refina" ou "implementa", "simula") entre sistemas adjacentes. camadas. Quando escrevemos um programa em uma linguagem de alto nível, não nos preocupamos com os detalhes do hardware subjacente, do sistema operacional, do sistema de arquivos ou da rede; além disso, contamos com o compilador para ser uma implementação correta da semântica da linguagem. Como outro exemplo, a arquitetura de cintura estreita da Internet, com o TCP/IP no meio, permitiu que uma infinidade de aplicações imprevistas proliferassem na camada mais alta, e uma infinidade de

plataformas de hardware, meios de comunicação e dispositivos imprevistos proliferam ao nível mais baixo.

O pensamento computacional baseia-se tanto no pensamento matemático quanto no pensamento de engenharia. Contudo, ao contrário da matemática, os nossos sistemas computacionais são limitados pela física do agente de processamento de informação subjacente e pelo seu ambiente operacional. E assim, devemos nos preocupar com as condições limite, as falhas, os agentes maliciosos e a imprevisibilidade do mundo real. Mas, ao contrário de outras disciplinas de engenharia, graças ao software (a nossa “arma secreta” única), na computação podemos construir mundos virtuais que não são limitados pela realidade física. E assim, no ciberespaço a nossa criatividade é limitada apenas pela nossa imaginação.

Pensamento Computacional e Outras Disciplinas

O pensamento computacional já influenciou a agenda de pesquisa de todas as disciplinas da ciência e da engenharia. Começando há décadas com o uso de modelagem e simulação computacional, através do uso atual de mineração de dados e aprendizado de máquina para analisar grandes quantidades de dados, a computação é reconhecida como o terceiro pilar da ciência, juntamente com a teoria e a experimentação.

[PITAC 2005]. O sequenciamento acelerado do genoma humano através do algoritmo shotgun despertou o interesse da comunidade biológica por métodos computacionais, e não apenas por artefatos computacionais (computadores e redes). O volume e a velocidade com que os cientistas e engenheiros recolhem e produzem dados – através de instrumentos, experiências e simulações – exigem avanços na análise de dados, no armazenamento e recuperação de dados e na visualização de dados. O programa de cinco anos de descoberta e inovação habilitados para cibernética da National Science Foundation, com uma solicitação de orçamento de US\$ 100 milhões para o ano fiscal de 2011, é, em poucas palavras, “pensamento computacional para ciência e engenharia”. Todas as diretorias e escritórios científicos da NSF participam do CDI.

O pensamento computacional também começou a influenciar disciplinas e profissões além da ciência e da engenharia. Por exemplo, as áreas de estudo ativo incluem medicina algorítmica, arqueologia computacional, economia computacional, finanças computacionais, computação e jornalismo, direito computacional, ciências sociais computacionais e humanidades digitais. A análise de dados é usada no treinamento de recrutas do Exército, detecção de spam e fraude de cartão de crédito, serviços de recomendação e reputação e personalização de cupons em caixas de supermercados.

Na Carnegie Mellon, o pensamento computacional está em toda parte. Temos programas de graduação, menores ou cursos em “X computacional”, onde X é matemática aplicada, biologia, química, design, economia, finanças, linguística, mecânica, neurociência, física, aprendizagem estatística. Temos até curso de fotografia computacional. Temos programas em música computacional e em computação, organizações e sociedade. Temos programas conjuntos entre ciência da computação e outras disciplinas, por exemplo, algoritmos, combinatória e otimização (ciência da computação, matemática, administração); ciência da computação e artes; tecnologia de entretenimento (ciência da computação e teatro); interação humano-computador (ciência da computação, design e psicologia); tecnologias da linguagem (ciência da computação e linguística); lógica e computação (ciência da computação e filosofia); lógica pura e aplicada (ciência da computação, matemática e filosofia); e robótica (ciência da computação, engenharia elétrica e de computação e engenharia mecânica).

Pensamento Computacional na Vida Diária

O pensamento computacional pode ser aplicado na vida diária. O corpo docente do Departamento de Ciência da Computação da Carnegie Mellon me forneceu as seguintes histórias:

Pipeline. Randy Bryant, Reitor da Escola de Ciência da Computação, estava pensando em como tornar a cerimônia de formatura da Escola Dominical à tarde mais rápida. Ao posicionar cuidadosamente a posição dos indivíduos, ele projetou um canal eficiente para que o nome e as honras de cada graduado

lido por Mark Stehlik, cada pessoa poderia receber seu diploma, receber um aperto de mão ou abraço de Mark e tirar uma foto. Esse pipeline permitiu que um fluxo constante de alunos marchasse pelo palco. (Um bloqueio no pipeline geralmente ocorria quando o boné do graduado tombava ao receber o abraço de Mark.)

Seth Goldstein observou: "Uma fila de bufê. Por que colocam sempre o molho *antes* da salada?
O molho *antes* do prato principal? A prataria no *início*? Eles precisam de alguma teoria do pipeline."

Hash. Depois de uma palestra que dei em uma reunião do corpo docente do departamento sobre minha visão de pensamento computacional, Danny Sleator veio me dizer que em sua casa eles usam uma função de hashing específica para armazenar peças de Lego. De acordo com Sleator, eles classificam estas categorias: blocos grossos retangulares, outros blocos grossos (não retangulares), finos (de qualquer formato), cunhas, eixos, rebites e espaçadores, encaixes no eixo, esfera e soquete e diversos. Eles ainda possuem regras para classificar peças que podem caber em mais de uma categoria. Ele disse que "mesmo que seja bastante grosseiro, economiza cerca de um fator de 10 ao procurar uma peça". Avrim Blum ouviu Danny me contando essa história e entrou na conversa: "Em nossa casa, usamos uma função hash diferente".

Ordenação. A história a seguir foi retirada literalmente de um e-mail enviado por Roger Dannenberg, trompetista profissional e cientista da computação. "Eu apareci em um show de uma big band e o líder da banda distribuiu livros com talvez 200 paradas não ordenadas e um set list com cerca de 40 títulos que deveríamos pegar e colocar em ordem, prontos para tocar. Todos os outros começaram a pesquisar na pilha, retirando gráficos um de cada vez. Decidi classificar os 200 gráficos em ordem alfabética $O(N \log(N))$ e depois puxar os gráficos $O(M \log(N))$. Eu ainda estava classificando quando outros membros da banda estavam na metade de suas paradas, e comeci a receber alguns olhares engraçados, mas no final, terminei primeiro. Isso é pensamento computacional."

Benefícios do pensamento computacional

O pensamento computacional é a nova alfabetização do século XXI . Ele permite que você adapte a computação às suas necessidades. Por que todos deveriam aprender um pouco de pensamento computacional? Cuny, Snyder e eu defendemos estes benefícios [CunySnyderWing10]:

O pensamento computacional para todos significa ser capaz de

- Compreender quais aspectos de um problema são passíveis de computação
- Avaliar a correspondência entre ferramentas e técnicas computacionais e um problema
 - o Compreender as limitações e o poder das ferramentas e técnicas computacionais
- Aplicar ou adaptar uma ferramenta ou técnica computacional para um novo uso
- Reconhecer uma oportunidade de usar a computação de uma nova maneira
- Aplicar estratégias computacionais como dividir e conquistar em qualquer domínio

O pensamento computacional para cientistas, engenheiros e outros profissionais significa ainda ser capaz de

- Aplicar novos métodos computacionais aos seus problemas
- Reformular problemas para serem passíveis de estratégias computacionais
- Descubra nova "ciência" através da análise de grandes volumes de dados
- Faça novas perguntas que não foram pensadas ou ousadas por causa da escala, facilmente abordado computacionalmente
- Explicar problemas e soluções em termos computacionais

Pensamento Computacional na Educação

Campi nos EUA e no exterior estão revisando seus currículos de graduação em ciência da computação. Muitos estão mudando seu primeiro curso de ciência da computação para cobrir princípios e conceitos fundamentais, e não (apenas) programação. Por exemplo, na Carnegie Mellon revisamos recentemente nossos cursos de graduação do primeiro ano para promover o pensamento computacional para alunos não graduados [Link10].

Além disso, o interesse e o entusiasmo em torno do pensamento computacional cresceram além da pesquisa e do ensino de graduação. O potencial de difundir amplamente o pensamento computacional entre a população motivou vários projetos recentes, esboçados abaixo. A maioria se concentra no ensino fundamental e médio.

Os patrocinadores abrangem organizações profissionais, governo, academia e indústria.

O pensamento computacional também se espalhou internacionalmente.

O College Board, com o apoio da NSF, está projetando um novo curso Advanced Placement (AP) que cobre os conceitos fundamentais de computação e pensamento computacional (<http://csprinciples.org>). Cinco universidades estão testando versões piloto deste curso este ano: Universidade da Carolina do Norte-Charlotte, UC Berkeley, Metropolitan State College de Denver, UC San Diego e Universidade de Washington. O plano é que mais escolas – escolas secundárias, faculdades comunitárias e universidades – participem no próximo ano.

O Conselho de Ciência da Computação e Telecomunicações das Academias Nacionais realizou uma série de workshops sobre "Pensamento Computacional para Todos" com foco na identificação dos conceitos fundamentais da ciência da computação que podem ser ensinados a alunos do ensino fundamental e médio. O primeiro relatório do workshop [NRC10] fornece múltiplas perspectivas sobre pensamento computacional.

Em 29 de maio de 2009, um evento no The Hill patrocinado pela ACM, CRA, CSTA, IEEE, Microsoft, NCWIT, NSF e SWE House of Representatives , pediu a colocação do "C" (ciência da computação) em "STEM". Os EUA designou a primeira semana de dezembro como Semana de Educação em Ciência da Computação (<http://www.csedweek.org/>). CSEdWeek é patrocinado pela ABI, ACM, BHEF, CRA, CSTA, Dot Diva, Google, Globaloria, Intel, Microsoft, NCWIT, NSF, SAS e Upsilon Pi Epsilon. Em 30 de julho de 2010, o deputado Jared Polis (D-CO) apresentou a Lei de Educação em Ciência da Computação ([HR5929](#)) para fortalecer o ensino de ciência da computação K-12.

Em setembro de 2010, a NSF iniciou o programa Educação em Computação para o Século 21 (CE21) para desenvolver competências de pensamento computacional para alunos e professores do ensino fundamental e médio. O CE21 baseia-se nos sucessos dos programas NSF CISE Pathways to Revitalized Undergraduate Computing Education (CPATH) e Broadening Participating in Computing (BPC). O CE21 dá especial ênfase às atividades que apoiam o Projeto CS 10K, uma iniciativa lançada pela NSF através do BPC que visa catalisar uma revisão do currículo do ensino secundário, tendo o novo curso AP proposto como peça central, e preparar 10.000 professores para ensinar os novos cursos em 10.000 escolas secundárias até 2015.

Em agosto de 2010, a Sociedade Real Britânica anunciou que está liderando um projeto de 18 meses para analisar "a forma como a computação é ensinada nas escolas, com o apoio de 24 organizações de toda a comunidade da computação, incluindo sociedades científicas, organismos profissionais, universidades, e indústria" (<http://royalsociety.org/Education-Policy/Projects/>). Uma resposta é a [UK Computing At School \(CAS\)](#), que é uma coalizão dirigida pela British Computing Society e apoiada pela Microsoft Research e outros parceiros da indústria.

Desde 2006, com a ajuda do Google e, mais tarde, da Microsoft, a Carnegie Mellon tem realizado workshops de verão CS4HS para professores do ensino médio, a fim de levar a compreensão de que a ciência da computação é mais do que programação de computadores. CS4HS se espalhou em 2007 para a UCLA e a Universidade de Washington. Em 2010, sob os auspícios do Google, o CS4HS se espalhou por 20 escolas nos EUA e 14 na Europa, Médio Oriente e África.

Desde 2007, a Microsoft Research financia o Carnegie Mellon Center for Computational Thinking: <http://www.cs.cmu.edu/~CompThink/>. O Centro apoia projetos de pesquisa e extensão educacional.

Em outubro de 2010, o Google lançou o site Exploring Computational Thinking (<http://www.google.com/edu/computational-thinking/index.html>). Possui diversos links para outros recursos da web, incluindo planos de aula para professores de ensino fundamental e médio em ciências e matemática.

Ciência da Computação Desconectada, <http://csunplugged.org/>, criado por Tim Bell, Mike Fellows e Ian Witten, ensina ciência da computação sem o uso de um computador. É especialmente apropriado para crianças do ensino fundamental e médio. Várias dezenas de pessoas que trabalham em muitos países, incluindo Nova Zelândia, EUA, Suécia, Austrália, China, Coreia, Taiwan e Canadá, contribuem para este website extremamente popular.

Além disso, painéis e discussões sobre pensamento computacional têm sido abundantes em locais como o SIGCSE e o Conselho Educacional da ACM. O CRA-E apresentou um white paper [CRA-E10] na conferência CRA Snowbird de julho de 2010, que inclui recomendações para cursos de pensamento computacional para alunos não graduados.

CSTA produz e divulga

Conjunto de recursos de pensamento computacional: uma ferramenta de solução de problemas para todas as salas de aula
(<http://www.csta.acm.org/>).

Considerações finais

O pensamento computacional não trata apenas ou totalmente da computação. Os benefícios educacionais de ser capaz de pensar computacionalmente são transferidos para qualquer domínio, melhorando e reforçando as habilidades intelectuais.

Os cientistas da computação veem o valor de pensar abstratamente, pensar em vários níveis de abstração, abstrair para gerenciar a complexidade, abstrair para lidar com a escala, etc. Sabemos o valor dessas capacidades. Nossa tarefa imediata é explicar melhor aos não-cientistas da computação o que entendemos por pensamento computacional e os benefícios de ser capaz de pensar computacionalmente. Por favor, junte-se a mim para ajudar a espalhar a palavra!

Bibliografia

[CRA-E10] Computer Research Association, "Creating Environments for Computational Researcher Education", 9 de agosto de 2010. <http://www.cra.org/uploads/documents/resources/riissues/CRA-E-Researcher-Education.pdf>

[CunySnyderWing10] Jan Cuny, Larry Snyder e Jeannette M. Wing, "Desmistificando o pensamento computacional para cientistas que não são da computação", trabalho em andamento, 2010.

[NRC10] Relatório de um workshop sobre o escopo e a natureza do pensamento computacional, Conselho Nacional de Pesquisa, 2010 <http://www8.nationalacademies.org/cp/projectview.aspx?key=48969>

[Link10] A perspectiva dos reitores, The Link, setembro de 2010.

[PITAC05] Conselho Consultivo de Tecnologia da Informação do Presidente, "Ciência Computacional: Garantindo a Competitividade da América", Relatório ao Presidente, junho de 2005.

[Wing06] Jeannette M. Wing, "Pensamento Computacional", Comunicações da ACM, CACM vol. 49, não. 3, março de 2006, pp.

Siglas:

ABI: Instituto Anita Borg para Mulheres e Tecnologia

ACM: Associação para Máquinas de Computação

BHEF: Fórum Empresarial-Ensino Superior

CISE: Ciência e Engenharia da Computação e da Informação

CRA: Associação de Pesquisa em Computação

CRA-E: Associação de Pesquisa em Computação-Educação

CSTA: Associação de Professores de Ciência da Computação

CSTB: Conselho de Ciência da Computação e Telecomunicações

IEEE: Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos

NCWIT: Centro Nacional para Mulheres e Tecnologia da Informação

NSF: Fundação Nacional de Ciência

SIGCSE: Grupo de Interesse Especial ACM em Educação em Ciência da Computação

SWE: Sociedade para Mulheres Engenheiras